CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER ET SUR COLONNE

CHROMATOGRAPHIE

A. CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

1. Principe et applications

La technique ressemble à la CCM, mais repose sur des phénomènes de **partage**. La phase mobile est le plus souvent un mélange de solvant organique et d'eau ; la **phase stationnaire est l'eau** adsorbée sur la cellulose du papier ou liée chimiquement à elle.

L'échantillon est déposé en un point repère ; le solvant migre par capillarité et entraîne les composants à des vitesses différentes selon leur solubilité. Les composés **très solubles dans l'eau** ou formant facilement des liaisons hydrogène sont fortement retenus et **migrent lentement**.

Lorsque l'eau fait partie de la phase mobile, les solvants organiques doivent y être assez solubles : acide éthanoïque, propanol, phénol ou pyridine sont les plus utilisés.

À retenir

On l'emploie surtout pour les **composés très polaires** : acides aminés, sucres, composés polyfonctionnels.

Inconvénients par rapport à la CCM : **développement beaucoup plus long** et **séparation généralement moins bonne**.

2. Le papier

On peut utiliser du papier filtre ordinaire, mais il est préférable d'employer un papier conçu pour cet usage (faible taux d'impuretés, caractéristiques uniformes) : Whatman, Schleicher et Schüll, Durieux, Arches... Le papier **Whatman n° 1** est le plus utilisé ; le **n° 4** permet un écoulement rapide ; le **n° 20**, très lent, donne une meilleure séparation, avec des taches denses et uniformes. L'analyse se déroule comme en CCM.

B. CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE

Contrairement aux autres méthodes, réservées à de très faibles quantités, la chromatographie sur colonne peut être **préparative** : elle sépare et isole les constituants d'échantillons pouvant atteindre plusieurs grammes.

Avantages	Inconvénients
Méthode préparative : isolement de produits très purs	Grandes quantités de solvant ; élution très longue ; détection exigeant une attention constante ; mise au point empirique (nombreux essais)

1. Description et principe

Technique d'**adsorption** : la phase solide (alumine ou silice) remplit une colonne. L'échantillon, en solution concentrée, est déposé **en haut de la colonne** ; l'éluant s'écoule par gravité ou sous faible pression. On peut utiliser un solvant unique ou **augmenter progressivement la polarité** de l'éluant pour accélérer le déplacement des composés.

Les molécules descendent à des vitesses différentes selon leur affinité pour l'adsorbant et leur solubilité dans l'éluant : le chromatogramme forme une succession de **zones** qui se séparent et que l'on **recueille** à la sortie de la colonne.

2. Facteurs dont dépend la séparation

Facteur	Points clés
Adsorbant	L'**alumine** est la plus utilisée, mais réservée aux composés stables (sous forme basique, elle peut déshydrater des esters) ; le **gel de silice** convient aux composés moins stables. Granulométrie : **50 à 200 µm**. Quantité : 30 à 50 g par gramme d'échantillon si les polarités sont très différentes, jusqu'à 200 g si la séparation est difficile.
Éluant	Généralement un mélange de deux solvants : on commence par le **moins polaire** (qui entraîne les substances les moins retenues), puis on ajoute progressivement le plus polaire.
Dimensions de la colonne	Fond en verre fritté (ou burette avec tampon de laine de verre et sable). Hauteur d'adsorbant ≈ **10 fois le diamètre** ; prévoir environ 10 cm au-dessus pour le solvant.
Vitesse d'élution	La plus **constante** possible : assez lente pour rester proche de l'équilibre, mais pas trop (sinon les bandes s'élargissent par diffusion).

3. Remplissage de la colonne

C'est l'opération la plus délicate : le remplissage doit être **homogène**, **sans bulle d'air**, avec des surfaces d'adsorbant parfaitement horizontales, la colonne étant verticale.

Remplissage par voie humide

1. Préparer dans un bécher une **bouillie fluide** d'adsorbant dans le moins polaire des solvants.
2. Verser de la bouillie jusqu'à former une couche d'environ **2 cm** ; tapoter les parois pour tasser.
3. Ouvrir le robinet et poursuivre l'ajout de bouillie par portions ; laisser décanter jusqu'à ce que le liquide surnageant soit limpide.

Remplissage par voie sèche

1. Remplir la colonne aux **deux tiers** du moins polaire des solvants.
2. Ajouter l'adsorbant en poudre par portions, en **frappant continuellement** les parois pour un tassement maximal.
3. Quand la couche atteint environ 2 cm, ouvrir le robinet ; terminer comme précédemment.

Attention

Pendant toute l'opération, le niveau de solvant doit **toujours rester au-dessus** de l'adsorbant.

4. Dépôt des produits

Les produits doivent former une **zone cylindrique étroite** en haut de la colonne. Un liquide est déposé tel quel ; un solide est dissous dans le minimum du solvant le moins polaire. Ajuster le niveau de solvant juste au-dessus de l'adsorbant, couler l'échantillon à la pipette uniformément sans déformer la surface, puis réajuster. Un verre fritté ou une rondelle de papier filtre peut protéger la surface.

5. Élution

Alimenter la colonne en continu (ampoule de coulée) ou manuellement. Une vitesse de **5 à 50 gouttes par minute** convient (la limite basse pour les séparations difficiles). On réunit ensuite les fractions correspondant à un même produit, en éliminant celles où les zones se recouvrent : les substances obtenues sont généralement très pures.

Attention

La surface de l'adsorbant ne doit **jamais être au contact de l'air** : en quelques minutes, une colonne laissée à sec se fissure et toute élution ultérieure devient un simple ruissellement.